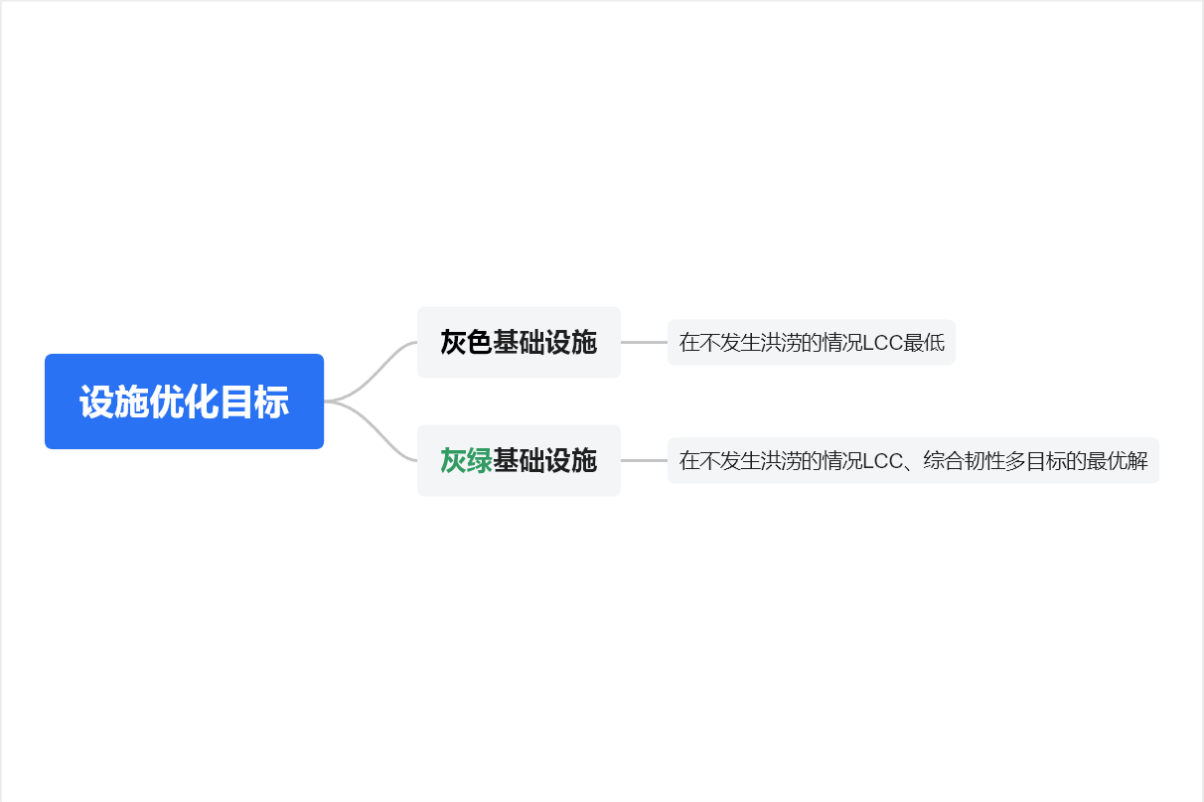
项目需求文档

需求背景

目前使用遗传算法对灰色和灰绿基础设施的设计进行优化，查找在不发生洪涝的情况 LCC 最低的最优方法。



因为灰色基础设施优化是单目标(LCC 最低)，而灰绿基础设施的目标是综合最优解，所以存在两套代码。不过灰绿基础设施的代码是基于灰色基础设施的代码上改动的，因而重点可以先看灰色基础设施的代码。

由于学生非计算机专业，编写的代码中缺失注释比较严重，并且其中还有比较多的硬编码，还是希望专业的程序编写人员来对代码做优化改造，因此诞生了该需求。

需求目标

阶段 1：优化代码

优化目标 1.重构程序模块(main/swmm/~~analytics~~)

main:主模块

swmm:与 SWMM 交互模块

~~analytics:针对 SWMM 结果进行数据分析的模块~~

优化目标 2.理解代码中硬编码参数的含义，转化为动态入参方式

软件及环境

Windows 系统

Matlab (破解版)

EPA SWMM 5.1 或者 5.0

SWMM 介绍

1. SWMM（Storm Water Management Model）概述：
   - SWMM 是一个用于模拟城市雨水管理系统的计算机模型。
   - 它可以帮助城市规划师评估和规划雨水排放、污染物运移、洪水控制等方面的问题。
2. SWMM 模型的工作原理：

- SWMM 模型将城市划分为汇水区（subcatchments）、节点（junctions）和连接（links）。
- 模型使用物理方程和算法来模拟雨水径流、蓄水、污染物运移等过程。
- 通过输入降雨数据、地形数据、城市结构信息等，模型可以预测雨水径流的量和质。

3. SWMM 模型的定义和输入过程：

- 城市规划师使用 GIS 或 CAD 工具获取城市区域的空间数据。
- 数据导入和处理，创建汇水区、道路、建筑物和雨水系统的几何结构。
- 将准备好的城市区域数据导出为.inp 文件格式，并使用文本编辑器进行编辑。
- 编辑完成后保存.inp 文件，即可将城市区域的信息输入到 SWMM 模型中。

4. LID（低影响开发）控制在 SWMM 中的应用：

- LID 控制是一种用于管理雨水径流和减少水资源污染的策略。
- SWMM 模型提供了对 LID 控制的支持，可以评估不同 LID 控制措施的性能。
- LID 控制的性能指标包括雨水减少、水量延迟、污染物去除效率等。

5. SWMM 输入文件（.inp 文件）的格式：

- .inp 文件以关键字和数据组成的部分来组织模型的输入信息。
- 不同的关键字对应不同的模型参数和数据，如降雨数据、汇水区信息、节点信息、LID 控制信息等。

6. LID 参数修改：

- 在 SWMM 的[LID_CONTROLS]部分，可以修改每个 LID 控制的参数，如类型（bio-retention cell、rain garden 等）、尺寸、土壤特性、蓄水层特性、排水特性等。
- 在[LID_USAGE]部分可以用于调整 LID 控制的以下参数来调整其特性，如面积、宽度、初始填充水分、受控的非透水面积比例以及是否将流量路由回透水区域等。
- 通过修改相关参数，可以调整 LID 控制的特性，如蓄水容量、透水能力、排水速率等。

7. LID 控制下的性能表现(用于评估)：

1. 子汇水区（Subcatchment）

- 汇水区径流率（Runoff Rate）对应 LID 性能指标：控制后的汇水区径流率。
- 汇水区径流浓度（Runoff Concentration）对应 LID 性能指标：控制后的汇水区径流中

的污染物浓度。

2. 节点（Node）变量：

- 水位高程（Depth of Water Above Invert）对应 LID 性能指标：控制后的节点水位高程。
- 流失到洪水（Flow Lost to Flooding）对应 LID 性能指标：控制后流失到洪水的流量。
- 流量体积（Volume of Stored + Ponded Water）对应 LID 性能指标：控制后节点存储和积水的体积。
- 流入（Lateral Inflow）对应 LID 性能指标：控制后的节点侧向流入量。
- 总流入（Total Inflow）对应 LID 性能指标：控制后的节点总流入量（包括侧向和上游流入）。
- 浓度（Concentration）对应 LID 性能指标：控制后节点中的污染物浓度。

3. 链接（Link）变量：

- 流量率（Flow Rate）对应 LID 性能指标：控制后的链接流量率。
- 流动深度（Flow Depth）对应 LID 性能指标：控制后的链接流动深度。
- 流速（Flow Velocity）对应 LID 性能指标：控制后的链接流速。
- 流量体积（Flow Volume）对应 LID 性能指标：控制后的链接流量体积。
- 浓度（Concentration）对应 LID 性能指标：控制后链接中的污染物浓度。

4. 系统级（System-wide）变量：

- 雨量（Rainfall）对应 LID 性能指标：控制后的降雨量。
- 干天气流入（Dry Weather Inflow）对应 LID 性能指标：控制后的干天气流入量。
- 地下水流入（Groundwater Inflow）对应 LID 性能指标：控制后的地下水流入量。
- 雨量-流量相关的流入（RDII Inflow）对应 LID 性能指标：控制后的雨量-流量相关的流入量。
- 用户提供的直接流入（User Supplied Direct Inflow）对应 LID 性能指标：控制后的用户提供的直接流入量。
- 流失到洪水（Flow Lost to Flooding）对应 LID 性能指标：控制后流失到洪水的流量。
- 流出到出口（Flow Leaving Through Outfalls）对应 LID 性能指标：控制后流出到出口

的流量。

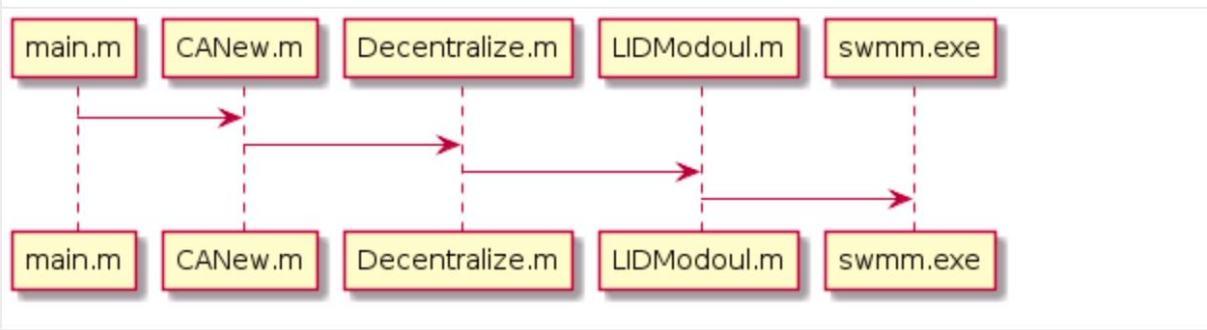
- 存储水的体积（Volume of Stored Water）对应 LID 性能指标：控制后存储水的体积。
- 实际蒸发率（Actual Evaporation Rate）对应 LID 性能指标：控制后的实际蒸发率。
- 潜在蒸发率（Potential Evaporation Rate）对应 LID 性能指标：控制后的潜在蒸发率。

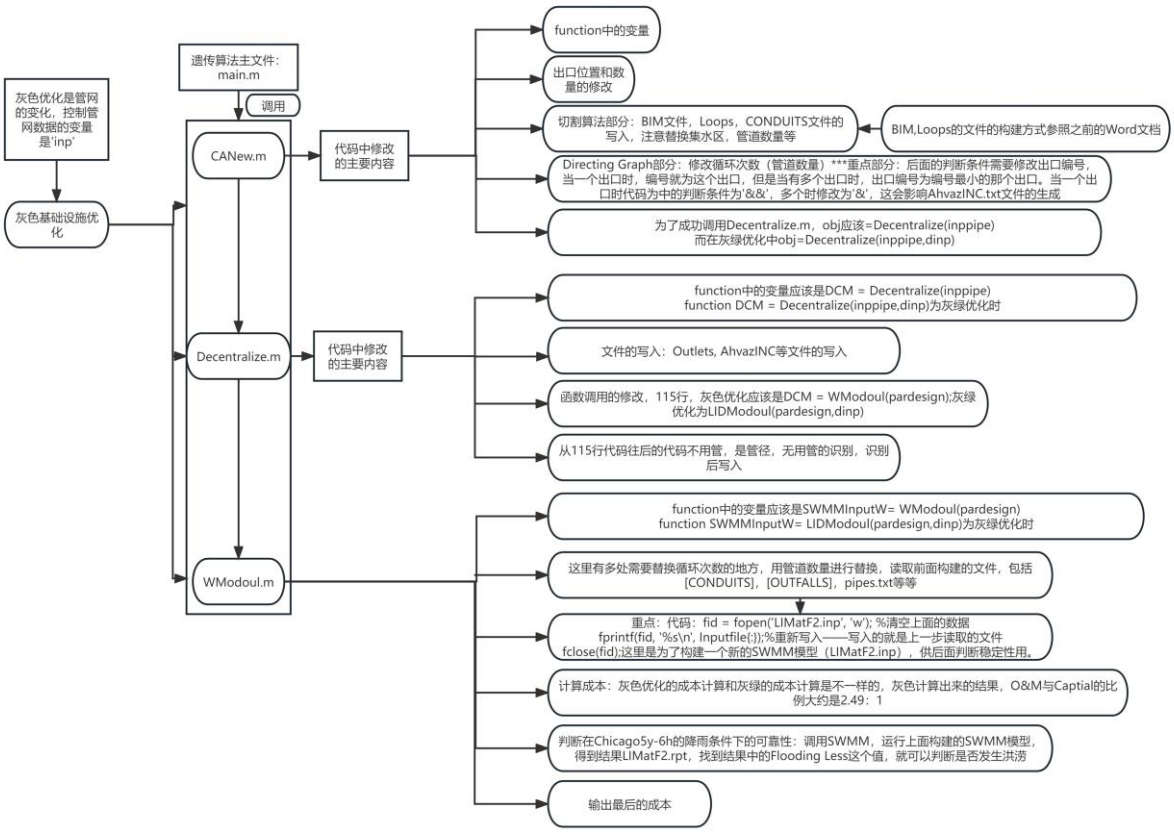
源代码

灰色基础设施代码(已发)：永庆坊优化.zip
灰绿基础设施代码：2023-10-18 日提供

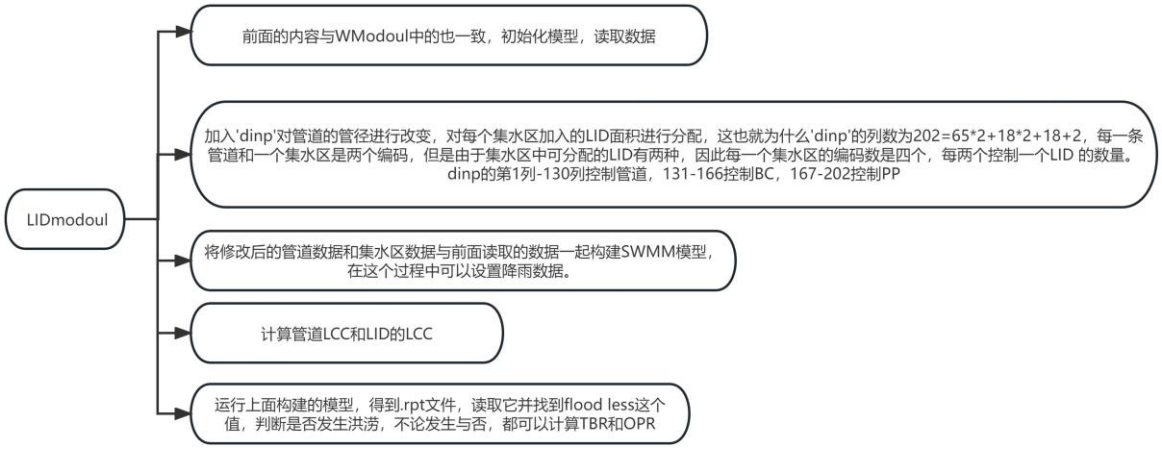
代码目录说明：

目录中代码模块间的调用关系如下：





灰绿优化分为两种情况：1.单目标灰绿优化，2：多目标灰绿优化（LCC,TBR,ORA)。控制的变量是;'dinp'。灰绿单目标和多目标的优化内容前半部分（CANew.m和Decentralize.m）一致，灰色优化得到的'inp'数据用到灰绿中，修改调用函数为function obj=CANew(dinp)，obj=Decentralize(inppipe,dinp)，function DCM = Decentralize(inppipe,dinp)，DCM=LIDModoul(pardesign,dinp)即可



部分代码和参数说明：

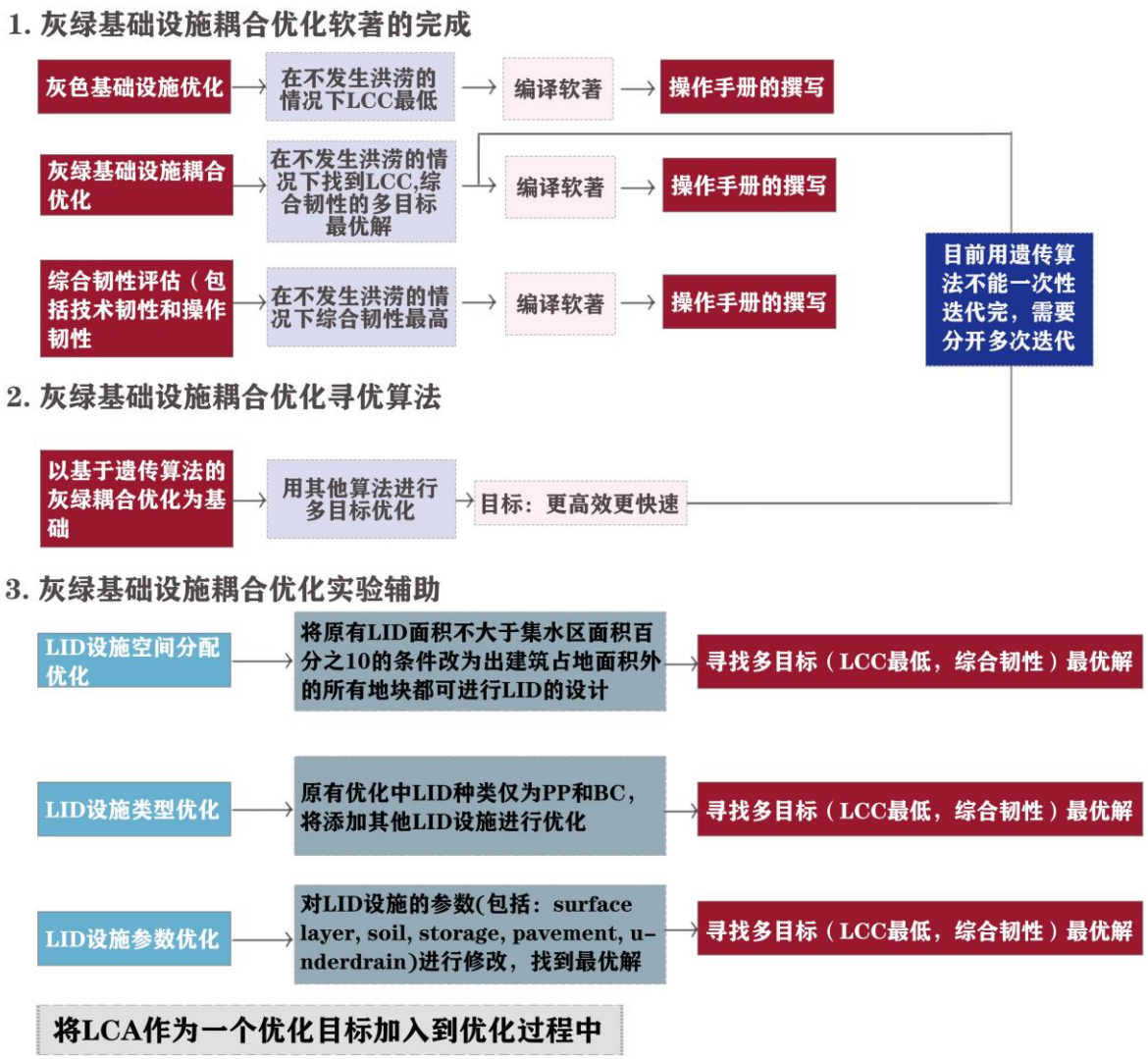
优化代码 CAnew 详解.doc

各文件行列注解.docx

常见问题

问题整理.docx

附件信息



Designing coupled LID-GREI urban drainage systems Resilience assessment.pdf

hanging garden 博士论文.pdf